
Группа	P3223	К работе допущен
Студент	Егорова Варвара, Ташкинова Татьяна, Двоеглазова Наталья	Работа выполнена
Преподаватель	Пулькин Н. С.	Отчет принят

**Рабочий протокол и отчет по лабораторной
работе № 4 «Исследование равноускоренного
вращательного движения (маятник Обербека)»**

1. Цели работы

- Проверка основного закона динамики вращения.
- Проверка зависимости момента инерции от положения масс относительно оси вращения.

2. Задачи, решаемые при выполнении работы

- Измерение времени падения груза при разной массе груза и разном положении утяжелителей на крестовине.
- Расчёт ускорения груза, углового ускорения крестовины и момента силы натяжения нити.
- Расчёт момента инерции крестовины с утяжелителями и момента силы трения.
- Исследование зависимости момента силы натяжения нити от углового ускорения. Проверка основного закона динамики вращения.
- Исследование зависимости момента инерции от положения масс относительно оси вращения. Проверка теоремы Штейнера.

3. Измерительные приборы

№ п/п	Наименование	Тип прибора	Используемый диапазон	Погрешность прибора
1	Секундомер	Цифровой	[0,01; 60] с	0,005 с
2	Линейка	Измерительный	[0,700] мм	0,5 мм

Таблица 1. Оборудование

1.	Масса каретки	$(47,0 \pm 0,5)$ г
2.	Масса шайбы	$(220,0 \pm 0,5)$ г
3.	Масса грузов на крестовине	$(408,0 \pm 0,5)$ г
4.	Расстояние от оси до первой риски	$(57,0 \pm 0,5)$ мм
5.	Расстояние между рисками	$(25,0 \pm 0,2)$ мм
6.	Диаметр ступицы	$(46,0 \pm 0,5)$ мм
7.	Диаметр груза на крестовине	$(40,0 \pm 0,5)$ мм
8.	Высота груза на крестовине	$(40,0 \pm 0,5)$ мм
9.	Расстояние, проходимое грузом (h)	$(700,0 \pm 0,1)$ мм

Таблица 2. Параметры установки

4. Схема установки

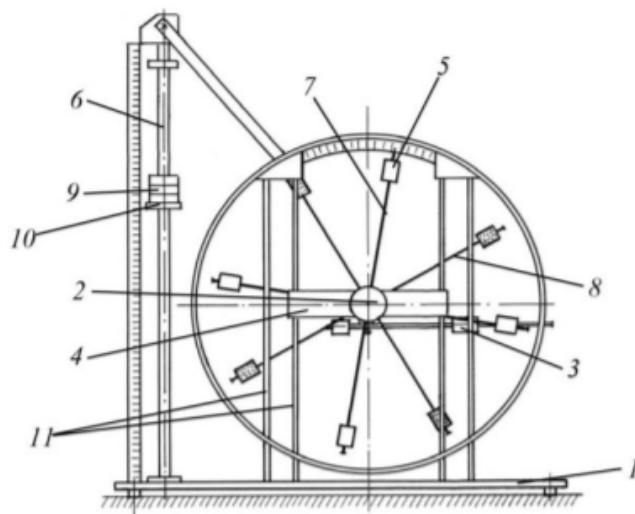
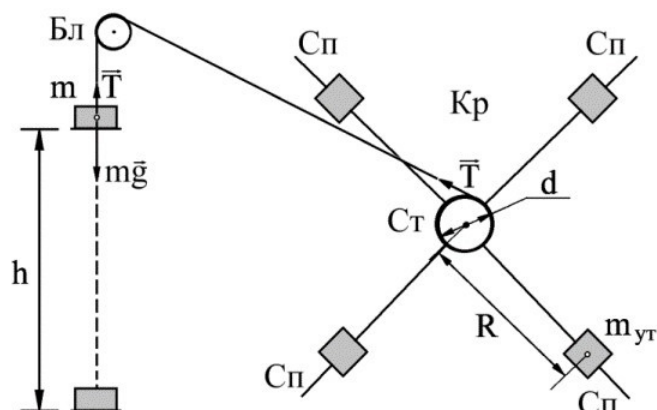


Рис. 1. Стенд лаборатории механики (общий вид)

В состав установки входят:

1. Основание
2. Рукоятка сцепления крестовин
3. Устройства принудительного трения
4. Поперечина
5. Груз крестовины
6. Трубчатая направляющая
7. Передняя крестовина
8. Задняя крестовина
9. Шайбы каретки
10. Каретка
11. Система передних стоек



5. Исходные данные и рабочие формулы

- $I_{\varepsilon} = M - M_{mp}$ - основной закон динамики вращения
- $ma = mg - T$ - второй закон Ньютона
- $h = \frac{at^2}{2}$ - зависимость пройденного пути h от времени t при постоянном ускорении, $a = \frac{2h}{t^2}$
- $\varepsilon = \frac{2a}{d}$ - связь между угловым ускорением крестовины и линейным ускорением груза
- $M = \frac{Td}{2}$ - осевой момент силы для силы натяжения нити
- $I = I_0 + 4m_{yT}R^2$ - из определения момента инерции и т. Штейнера

6. Результаты прямых измерений и их обработка

Масса груза, Г	Положение утяжелителей					
	1 риска	2 риска	3 риска	4 риска	5 риска	6 риска
$m_1 = 0,27$	4,34	4,83	5,48	6,96	7,57	8,68
	4,44	4,9	5,73	6,8	7,71	8,81
	4,37	4,93	5,72	6,72	7,59	8,56
	4,38	4,89	5,64	6,83	7,62	8,68
$m_2 = 0,49$	3,25	3,6	4,21	4,89	5,8	6,55
	3,21	3,55	4,26	5,07	5,93	6,53
	3,228	3,53	4,13	5,07	5,73	6,37
	3,23	3,56	4,2	5,01	5,82	6,48
$m_3 = 0,71$	2,57	2,98	3,6	4,2	4,85	5,32
	2,58	3	3,6	4,2	4,88	5,53
	2,56	3,02	3,63	4,22	4,87	5,55
	2,57	3	3,61	4,21	4,87	5,47
$m_4 = 0,93$	2,2	2,56	3,11	3,58	4,2	4,71
	2,2	2,66	3,1	3,63	4,18	4,63
	2,25	2,65	3,06	3,66	4,27	4,73
	2,22	2,62	3,09	3,62	4,22	4,69

Таблица 3. Результаты прямых измерений

Погрешность среднего значения времени Δt :

$$t_{cp} = 4,38 \quad S_{\langle t \rangle} = \sqrt{\frac{1}{N(N-1)} \sum_{i=1}^N (t_i - \langle t \rangle)^2} = 0,0316$$

Доверительная вероятность: $\alpha = 0,95$ $N = 3$ Коэффициент Стьюдента: 4,30

Доверительный интервал: $\Delta t' = t_{\alpha, N} \cdot S_{\bar{t}} = 0,0316 \cdot 4,30 = 0,13588$ (с)

Абсолютная погрешность:

$$\sigma_{\bar{t}} = \frac{\Delta_{\bar{t}}}{\bar{t}} \cdot 100 \% = \frac{0,13588}{4,38} \cdot 100 \% = 3,1 \%$$

7. Расчет результатов косвенных измерений

		1 риска	2 риска	3 риска	4 риска	5 риска	6 риска
m ₁	t_{cp}	4,38	4,89	5,64	6,83	7,62	8,68
	a	0,073	0,059	0,044	0,030	0,024	0,019
	ε	3,168	2,549	1,911	1,306	1,047	0,807
	M	0,049	0,049	0,049	0,049	0,049	0,049
m ₂	t_{cp}	3,23	3,56	4,20	5,01	5,82	6,48
	a	0,134	0,110	0,079	0,056	0,041	0,033
	ε	5,837	4,803	3,451	2,425	1,797	1,448
	M	0,098	0,098	0,098	0,099	0,099	0,099
m ₃	t_{cp}	2,57	3,00	3,61	4,21	4,87	5,47
	a	0,212	0,156	0,107	0,079	0,059	0,047
	ε	9,216	6,763	4,671	3,440	2,570	2,037
	M	0,146	0,146	0,147	0,148	0,148	0,148
m ₄	t_{cp}	2,22	2,62	3,09	3,62	4,22	4,69
	a	0,285	0,203	0,147	0,107	0,079	0,064
	ε	12,388	8,845	6,375	4,636	3,423	2,767
	M	0,193	0,194	0,195	0,196	0,197	0,197

Таблица 4. Результаты вычисления а, ε, М

$$a = \frac{2h}{t^2} = \frac{2 \cdot 0,7}{4,38^2} = 0,073 \left[\frac{м}{с^2} \right]$$

$$\varepsilon = \frac{2a}{d} = \frac{2 \cdot 0,073}{0,046} = 3,168 \left[\frac{pad}{с^2} \right]$$

$$M = \frac{md}{2}(g - a) = \frac{0,22 \cdot 0,046}{2}(9,8 - 0,073) = 0,049 [H \cdot м]$$

$$M_{cp} = \frac{M_1 + M_2 + M_3 + M_4}{4} = \frac{0,48517}{4} = 0,12129H \cdot m$$

$$\varepsilon_{cp} = \frac{\varepsilon_1 + \varepsilon_2 + \varepsilon_3 + \varepsilon_4}{4} = \frac{\varepsilon}{4} = 7,65215$$

$$I = \frac{\sum (\varepsilon_i - \varepsilon_{cp})(M_i - M_{cp})}{\sum (\varepsilon_i - \varepsilon_{cp})^2} = \frac{0,74135}{48,27558} = 0,01536$$

$$M_{mp} = M_{cp} - I \cdot \varepsilon_{cp} = 0,12129 - 0,01536 \cdot 7,65215 = 0,00378H \cdot m$$

	1 риска	2 риска	3 риска	4 риска	5 риска	6 риска
M_{cp}	0,121	0,122	0,123	0,123	0,123	0,123
ε_{cp}	7,652	5,740	4,102	2,952	2,209	1,765
I	0,015	0,023	0,033	0,044	0,062	0,076
M_{тр}	0,004	-0,011	-0,014	-0,008	-0,014	-0,011

Таблица 5. Результаты вычисления I, M_{тр}

$$R = l_1 + (n - 1)l_0 + \frac{1}{2}b = 0,057 + (1 - 1) \cdot 0,025 + \frac{1}{2}0,04 = 0,077$$

$$I = I_0 + 4m_{ym}R^2$$

Риска	R	R²	I
1	0,0770	0,0059	0,0154
2	0,1020	0,0104	0,0232
3	0,1270	0,0161	0,0332
4	0,1520	0,0231	0,0444
5	0,1770	0,0313	0,0621
6	0,2020	0,0408	0,0759
Среднее:	0,1395	0,0213	0,0424

Таблица 6. Результаты вычисления R², I

Воспользовавшись данными из таблицы 6 и методом наименьших квадратов получим:

$$R_{cp} = \frac{R_1^2 + R_2^2 + R_3^2 + R_4^2 + R_5^2 + R_6^2}{6} = 0,1395$$

$$m_{yT} = \frac{\sum (R_i^2 - R_{cp}^2)(I_i - I_{cp})}{\sum (R_i^2 - R_{cp}^2)^2} = 0,469$$

$$I = I_0 + 4m_{yT}R^2 = 0,0424 + 4 \cdot 0,469 \cdot 0,0213^2 = 0,03$$

8. Расчет погрешностей измерений

Ускорения a (для положения утяжелителей на 1 риске и массы m_1):

$$a = \frac{2h}{t^2} \quad a = 0,073 \text{ м/с}^2 \quad h = 700 \pm 0,1 \text{ мм} \quad t = 4,38 \pm 0,1 \text{ с}$$

$$\Delta_a = \sqrt{\left(\frac{2}{t^2} * \Delta_h\right)^2 + \left(\frac{6 * h}{t^3} * \Delta_t\right)^2} = \sqrt{\left(\frac{2}{4,38^2} * 0,001\right)^2 + \left(\frac{6 * 0,7}{4,38^3} * 0,1\right)^2} = 0,0049 \text{ м/с}^2$$

$$\delta_a = \frac{\Delta_a}{\bar{a}} * 100\% = \frac{0,0049}{0,073} * 100\% = 6,85\%$$

Моменты силы натяжения нити M (1 риска и масса m_1):

$$M = \frac{md}{2}(g - a) \quad M = 0,049219 \text{ Н} \cdot \text{м} \quad m = 220 \pm 0,5 \text{ г}$$

$$\Delta_M = \sqrt{\left(\frac{md}{2} * \Delta_a\right)^2 + \left(\frac{d}{2}(g - a) \Delta_m\right)^2 + \left(\frac{m}{2}(g - a) \Delta_d\right)^2} = \sqrt{(0,22 * 0,046/2 * 0,0049)^2 + (0,046/2 * 9,72 * 0,001)^2 + (0,22/2 * 9,72 * 0,001)^2} = 0,001 \text{ Н} \cdot \text{м}$$

$$\delta_M = \frac{\Delta_M}{M} * 100\% = \frac{0,001}{0,049} * 100\% = 2,2\%$$

Углового ускорения крестовины ε (1 риска и масса m_1):

$$\varepsilon = \frac{2a}{d} \quad \varepsilon = 3,168 \quad a = 0,07 \pm 0,01 m/c^2 \quad d = 0,046 \pm 0,001 m$$

$$\Delta_\varepsilon = \sqrt{\left(\frac{2}{d} \Delta_a\right)^2 + \left(\frac{4a}{d^2} \Delta_d\right)^2} = \sqrt{(2/0,046 * 0,005)^2 + (4 * 0,07 / 0,046^2 * 0,001)^2} = 0,26$$

$$\delta_\varepsilon = \frac{\Delta_\varepsilon}{\bar{\varepsilon}} * 100\% = \frac{0,26}{3,168} * 100\% = 8,11\%$$

9. Графики

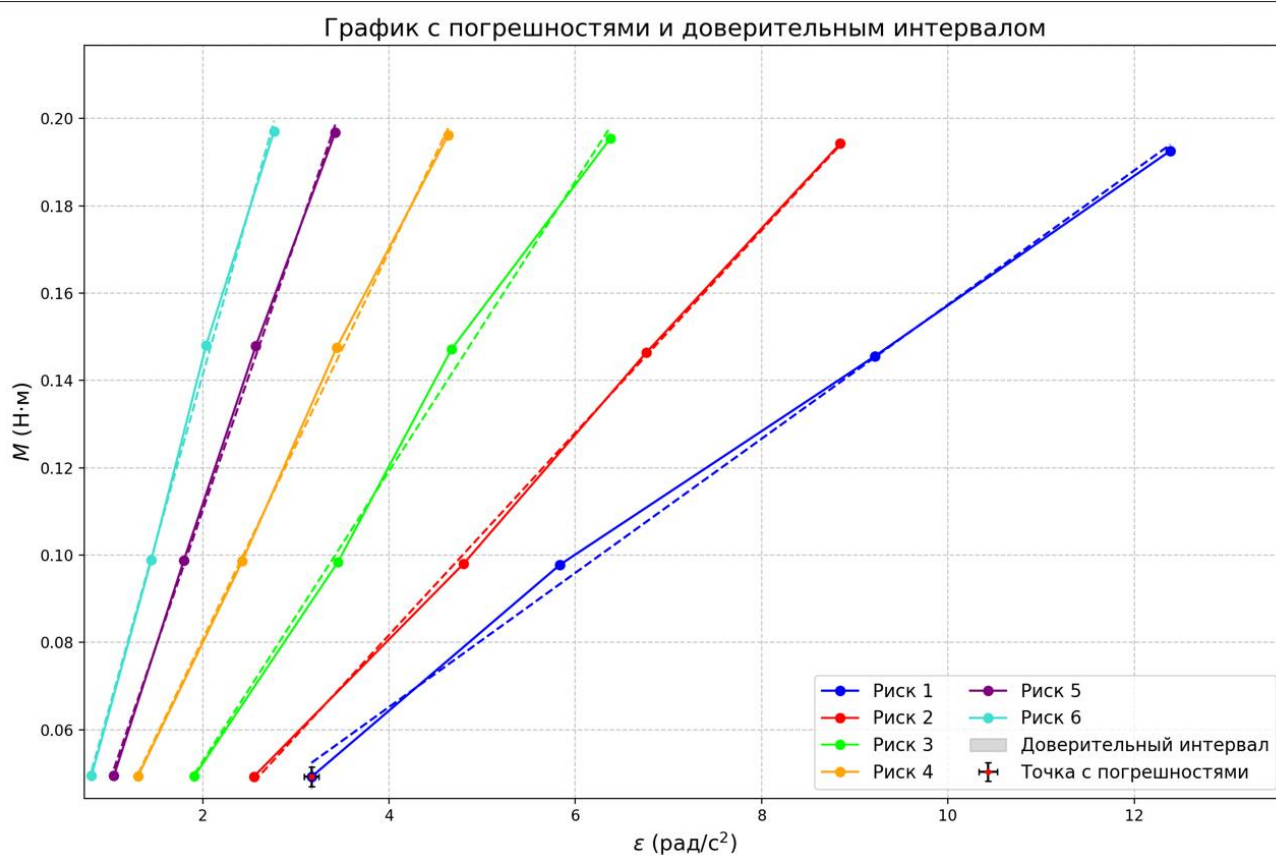


График 1. Зависимость M от ε

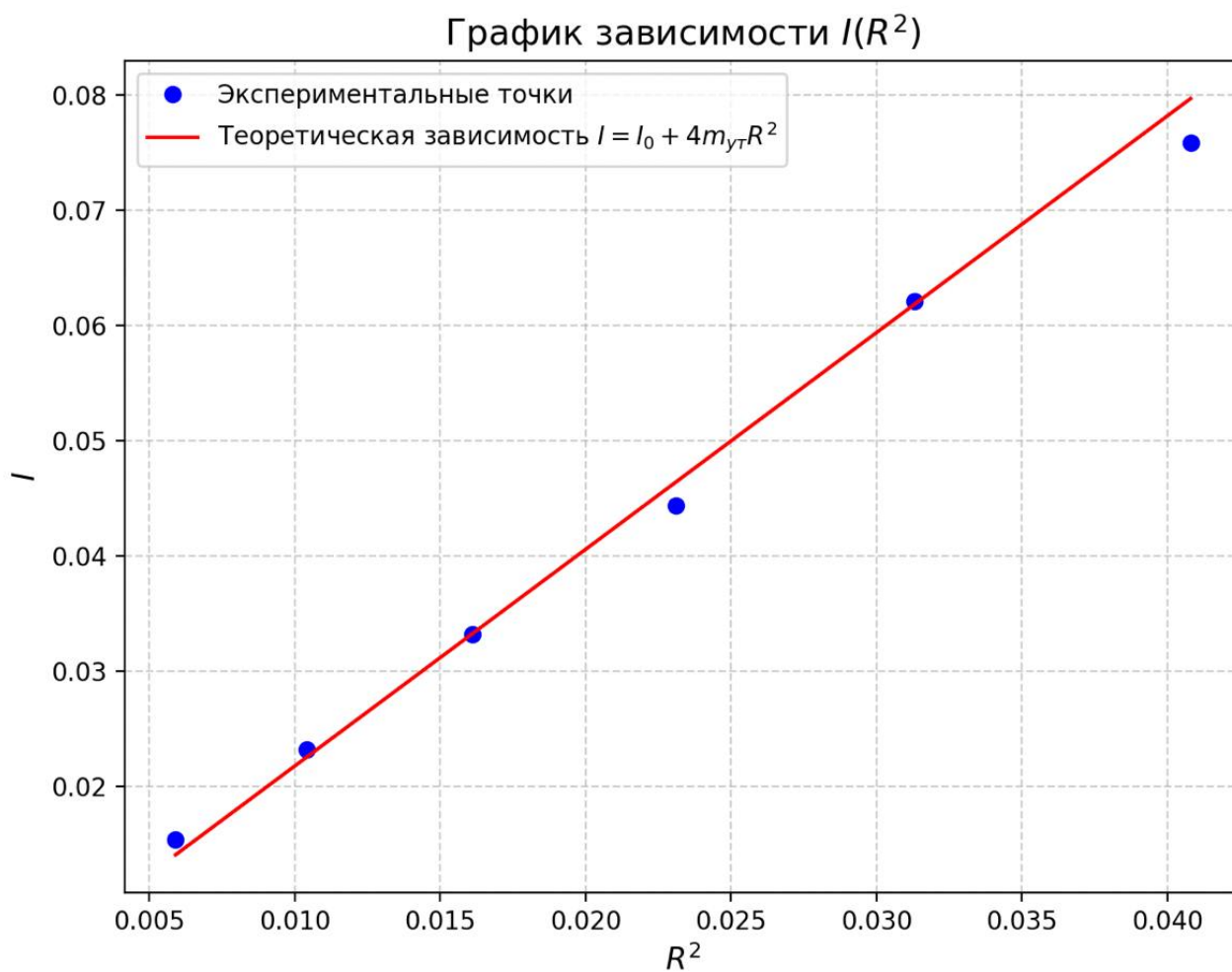


График 2. Зависимость момента инерции от положения утяжелителей

10. Окончательные результаты

$$t = 4,38 \pm 0,031 \text{ с.}; \delta_t = 3,1\%; \alpha = 0,95$$

$$a = (0,073 \pm 0,0049) \text{ м/с}^2; \delta_a = 6,85\%; \alpha = 0,95$$

$$\varepsilon = (3,168 \pm 0,26) \text{ рад/с}^2; \delta_\varepsilon = 8,11\%; \alpha = 0,95$$

$$M = (0,049 \pm 0,001) \text{ Н*м}; \delta_M = 2,2\%; \alpha = 0,95$$

11. Выводы

В ходе исследования мы изучили, как момент силы натяжения нити зависит от углового ускорения, а момент инерции — от положения масс относительно оси вращения. Анализ данных с использованием графической визуализации позволил выявить линейный характер этих зависимостей. Это подтверждает справедливость основного закона динамики вращательного движения и теоремы Штейнера.

Также с помощью визуализации было продемонстрировано приблизительное совпадение экспериментальных результатов с вычисленными теоретическими значениями, что свидетельствует о корректности проведённых измерений и расчетов.